Chapitre 1: Matrice d'une Application Linéaire et Changement de Bases

Dans ce cours $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}\ ou\ \mathbb{C}$

1. Résumé sur les Espaces Vectoriels et les Applications Linéaires

1.1. Bases et Dimension

Soit E un K-ev et $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ une partie de E.

BASES

B est une base de E ssi B est une partie libre et une partie génératrice de E.

- B est une partie libre de E (pl) si : étant donné $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$:

  Si $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, v_i = 0$, alors $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$ *(une CL de $v_1, \dots, v_n$ est nulle ssi ses coefficients sont nuls.*

- B est une partie génératrice de E (pg) si :

  $\forall v \in E,\ \exists\ \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ tel que $v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, v_i$ *(tout vecteur de E est une CL des vecteurs $v_1, \dots, v_n$)*. On écrit $E = Vect(v_1, \dots, v_n)$.

- B est une base de E ssi

  $\forall v \in E, \exists!\ \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K, v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, v_i$;

  v: $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ les coordonnées de v dans la base B.

DIMENSION

Si B est une base de E, $\dim(E) = card(B) = n$

Exemples :

1) $\dim(E) = 1$, E est une droite vectoriel.

- $E = K$ est un K-ev, $x \in K, x = x.1$

- Par exemple : $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$-ev, la droite rèel.

2) $\dim(E) = 2$, E est un plan vectoriel.

- $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ ($\mathbb{R}^2$ est un $\mathbb{R}$-ev) ;

$v = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1,0) + y(0,1)$; $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$;

$B = \{e_1, e_2\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$; $v: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; $e_1 = \vec{\imath}$, $e_2 = \vec{\jmath}$.

3) Plus généralement : $\dim(\mathbb{R}^n) = n$ ($\mathbb{R}^n$est un $\mathbb{R}$-ev), dit un espace si $n \geq 3$.

$$v = (x_1 \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i\, e_i, \quad e_i = (0, \dots, 0, \overset{i}{\overbrace{1}}, 0, \dots, 0)$$

$B = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de $\mathbb{R}^n$, appelée <u>la base canonique de $\mathbb{R}^n$</u>.

<u>Cas $n = 3$</u>: $\mathbb{R}^3$est un $\mathbb{R}$-ev, $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^n$, $e_1 = \vec{\imath}$, $e_2 = \vec{\jmath}$, $e_3 = \vec{k}$.

Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, v = xe_1 + ye_2 + ze_3$; $v: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Remarque :

- $\dim(\mathbb{C}) = ?$

$$\begin{cases} K = \mathbb{R}\ (\mathbb{C} \text{ est un } \mathbb{R} - \text{ev}), \quad z = x.1 + y.i, \quad B = \{1, i\} \text{ est une base}, \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2 \\ K = \mathbb{C}\ (\mathbb{C} \text{ est un } \mathbb{C} - \text{ev}), \quad z = z.1, \quad B = \{1\} \text{ est une base}, \dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1 \end{cases}$$

Conclusion : La dimension dépend du corps K

POPRIETES BASES- DIMENSION

Soit E un K-ev $\dim(E) = n$ et B une partie de E.

- B et libre et $card(B) = n \Rightarrow B$ base de E
- B génératrice de E et $card(B) = n \Rightarrow B$ base de E
- F sev de $E \Rightarrow \dim(F) \leq \dim(E)$
- F sev de E et $\dim(F) = \dim(E) \Rightarrow F = E$

SEV ENGENDRE PAR UNE PARTIE ET EQUATION D'UN SEV

Soit E un K-ev et $G = \{v_1, \dots, v_m\}$ une partie de E. Le sev de E engendré par les vecteurs $v_1, \dots, v_m$ (càd : engendré par G) est défini par :

$$Vect(G) = Vect(v_1, \dots, v_m) = \{\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \, v_i \,/\, pour\ tout\ \ \lambda_i \in K\}$$

Càd : G est une partie génératrice de $Vect(v_1, \dots, v_m)$.

NB. Tout sev (ou ev) F admet une partie génératrice, donc $F = Vect(\text{pg})$.

(càd : tout sev (ou ev) est un Vect)

Remarque : un sev F de E peut avoir la forme $F = \{équation\ cartésienne\}$

ou la forme : $F = Vect(\text{pg})$.

- A partir d'une équation cartésienne, il est facile de trouver le Vect (une lafamille génératrice).

- Le but de cette remarque est comment faire le contraire :

A partir du Vect comment trouver l' équation cartésienne ?L'écriture en Vect représente **l'équation paramétrique** du sev. Donc pour trouver l'équation cartésienne, on utilise la méthode usuelle (vu au lycée) de transformer une équation paramétrique en une équation cartésienne.

Exemple :

1) Equation →Vect:

Dans $\mathbb{R}^3$, Soit $F = \{(x,y,z)/\ x+y+z=0\ \}$. Donner F sous forme de $F = Vect(?)$.

$$(x,y,z) \in F \Leftrightarrow x+y+z=0 \Leftrightarrow z=-x-y$$

Donc, $(x,y,z) = (x,y,-x-y) = x\underbrace{(1,0,-1)}_{v_1} + y\underbrace{(0,1,-1)}_{v_2}$, d'où $F = Vect(v_1, v_2)$.

2) Vect → Equation:

Dans $\mathbb{R}^3$, soit le sev $F = Vect((1,1,0),(1,1,1))$. Trouver l'équation de F.

L'équation paramétrique de F est définie par: $(x,y,z) = \lambda(1,1,0) + \mu(1,1,1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = \lambda + \mu \\ z = \quad\ \ \mu \end{cases}$

D'où l'équation cartésienne de F : $x = y$. En déduit $F = \{(x,y,z)/x-y=0\}$.

<u>CALCUL DE DIMENSION : RANG D'UNE FAMILLE DE VECTEUR :</u>

Soit E un K-ev, $\dim(E) = n$, et $v_1\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \dots, v_m\begin{pmatrix} c \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ une famille de vecteurs dont les coordonnées sont dans une base donnée de E.

<u>Le rang de la famille de vecteurs $v_1, \dots, v_m$</u>, noté $\mathbf{rg(v_1, \dots, v_m)}$ est le nombre de lignes non nulles dans la forme échelonnée de Gauss de la matrice de vecteurs lignes $v_1, \dots, v_m$:

$$A = \begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{array}\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_1 & \cdots & c_n \end{pmatrix}$$

On applique les opérations élémentaires L_{ij}, $L_{ij}(\lambda)$, $L_i(\lambda \neq 0)$ sur A:

$$\begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{array}\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_1 & \cdots & c_n \end{pmatrix} \cdots \xrightarrow{L_{ij},\ L_{ij}(\lambda),\ L_i(\lambda \neq 0)} \cdots \begin{array}{c} v'_1 \\ v'_r \\ 0 \\ 0 \end{array}\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ 0 & \ddots\ \alpha_{rk} & \ddots\ \alpha_{rn} \\ \vdots & 0\ \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$v'_1, \dots, v'_r \in E$ non nuls.

Alors $\mathrm{rg}(v_1, \dots, v_m) = \mathrm{rg}(v'_1, \dots, v'_r) = r$ et $\{v'_1, \dots, v'_r\}$ est libre.

<u>Conséquences :</u>(très important)

Soit E un K-ev et $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ une partie de E.

1) $\text{rg}(B) \leq card(B)$

2) $\text{rg}(B) = card(B) \Leftrightarrow B$ est libre. *Contraposé* : $\text{rg}(B) < card(B) \Leftrightarrow B$ est liée

3) $\text{rg}(B) = \dim(E) \Leftrightarrow B$ base de E

4) $\dim(\text{Vect}(v_1, \dots, v_m)) = \text{rg}(v_1, \dots, v_m) = r$, $\text{Vect}(v_1, \dots, v_m) = \text{Vect}(v'_1, \dots, v'_r)$ et $\{v'_1, \dots, v'_r\}$ est une base de $\text{Vect}(v_1, \dots, v_m)$.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^3$, calculer le rang des vecteurs $v_1 = (2,1,1)$, $v_2 = (1,1,0)$, $v_3 = (1,0,1)$. Soit F le sev de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs v_1, v_2, v_3. En déduire $\dim(F)$ et une base de F.

Réponse :

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_{12}} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_{21}(-2),\ L_{31}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_{32}(-1)} \begin{array}{c} v'_1 \\ v'_2 \\ v'_3 \end{array}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Alors $v'_1 = (2,1,1)$, $v'_2 = (0,-1,1)$, v'_3=0. Donc $\text{rg}(v_1, v_2, v_3) = \text{rg}(v'_1, v'_2) = 2$. En déduit que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est liée.

On a $F = Vect(v_1, v_2, v_3) = Vect(v'_1, v'_2)$.

Donc $\dim(F) = 2$ et $B = \{v'_1, v'_2\}$ est une base de F.

Exercice :

Dans $\mathbb{R}^3$, soit $v_1 = (2,1,2)$, $v_2 = (1,2,0)$, $v_3 = (2,-1,1)$, $v_4 = (4,1,4)$.

Soit $F = Vect(v_1, v_2, v_3, v_4)$. Calculer $\dim(F)$ en donnant une base de F.

Remarque (Théorème de la base incomplète)

Soit $B = \{v_1, \dots, v_p\}$ une partie libre de E ($\dim(E) = n$), alors $\exists v_{p+1}, \dots, v_n \in E$, tel que $B' = \{v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_n\}$ est une base de E.

Comment compléter ?

1) échelonner la matrice :

$$\begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_p \end{array}\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ c_1 & \cdots & c_n \end{pmatrix} \dashrightarrow\dashrightarrow\dashrightarrow \begin{array}{c} v'_1 \\ \vdots \\ v'_p \end{array}\begin{pmatrix} a'_1 & \cdots & a'_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots c'_r \cdots & c'_n \end{pmatrix}$$

2) Complèter la matrice d'ordre n par des vecteurs $v_{p+1}, \dots, v_n$ de façon à avoir le rang n, càd : avoir une matrice échelonnée:

$$\begin{array}{c} v'_1 \\ v'_p \\ v_{p+1} \\ \vdots \\ v_n \end{array} \begin{pmatrix} a'_1 & \cdots & a'_n \\ 0 & c'_r \cdots & c'_n \\ 0 & \ddots * & * \\ \vdots & \cdots 0 \cdots * & * \\ 0 & \cdots\cdots 0 \cdots\cdots * & * \end{pmatrix}$$

Exemple

Dans $\mathbb{R}^3$, complèter les vecteurs $v_1 = (2,1,1)$, $v_2 = (1,1,0)$ en une base de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_{21}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $rg(v_1, v_2) = 2$ et $\{v_1, v_2\}$ est libre. On complète pour avoir une matrice échelonnée d'ordre 3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}$$

Prendre un vecteur v_3 le plus simple, par exemple $v_3 = (0,0,1)$. Alors $rg(v_1, v_2, v_3) = 3$ et $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

1.2. Somme de sev-Somme directe:

Soit E un K-ev et F, G deux sev de E. Alors :

Intersection de deux sev :

$F \cap G$ est un sev de E.

Important : Si $F = \{équation1\}$ et $G = \{équation2\}$, alors $F \cap G$ est définie par le système d'équations : $\begin{cases} équation1 \\ équation2 \end{cases}$

Somme de deux sev :

$F + G = \{f + g \ / f \in F \text{ et } g \in G\}$ est un sev de E.

Noter que $F \subseteq F + G$ $(\forall f \in F, f = f + 0)$ et $G \subseteq F + G$ $(g = 0 + g)$

Formule de Grassman : $\boxed{\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)}$

Comment trouver une base de $F + G$?

Soit B_F une pg de F et B_G une pg de G, alors $B_F \cup B_G$ est une pg de $F + G$, càd : $F + G = Vect(B_F \cup B_G)$.

Donc $\boxed{\dim(F+G) = rg(B_F \cup B_G)}$.

En effet : Si $B_F = \{v_1, \dots, v_p\}$ et $B_G = \{w_1, \dots, w_q\}$, on a :

$x \in F+G \Leftrightarrow x = f+g = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i\, v_i + \sum_{i=1}^{q} \beta_i\, w_i \Leftrightarrow x \in Vect(B_F \cup B_G)$.

Somme directe ;

La somme de sev $F+G$ est dit directe si $F \cap G = \{0\}$.

Remarque :(somme et Vect)

1) Somme de n-sev : $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = \{f_1 + f_2 + \cdots + f_n \,/\, f_i \in F_i\}$.

2) Notation :

- Si E est une droite, on note $E = vect(v) = \{\lambda v,\ \lambda \in K\}$, on note $E = Kv$.
- Si $E = vect(v_1, v_2) = \{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2,\ \lambda_1, \lambda_2 \in K\}$, on note

  $E = Kv_1 + Kv_2$.
- Plus généralement, si $E = vect(v_1, \dots, v_m)$, on note

  $E = Kv_1 + \cdots + Kv_2$.

Somme directe- les sev supplémentaires :

On dit qu'un K-ev E est somme directe des sev F et G (ou que F et G sont deux sev supplémentaires dans E) si :

$$E = F + G \quad et \quad F \cap G = \{0\}$$

On écrit : $E = F \oplus G$

$$E = F \oplus G \ \Leftrightarrow\ \forall x \in E, \exists!\, f \in F, \exists!\, g \in G, x = f + g$$

DM(unicité) : $x \in E = F + G \Leftrightarrow \exists f \in F, \exists g \in G,\ x = f + g$.

Si $\exists f' \in F, \exists g' \in G, x = f' + g'$, alors

$f + g = f' + g' \Rightarrow f - f' = g - g' \in F \cap G = \{0\} \Rightarrow f - f' = 0$ and $g - g' = 0$, donc $f = f'$and $g = g'$.

Important :

- Si $E = F \oplus G$, alors $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$ (F. Grassman).
- $E = F \oplus G$ ssi $\begin{cases} \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$
- $E = F \oplus G$ ssi $\begin{cases} \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \\ E = F + G \end{cases}$

Exemple

Dans $\mathbb{R}^3$, soient les sev $F = \{(x, y, z) / \ x + y + z = 0\}$, $G = Vect((1,1,0), (1,1,1))$.

- Calculer la base et dimension de $F + G$.
- F et G sont-ils des sev supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$?

Réponse :

- Trouver une pg de F, càd : Trouver $F = \text{Vect}(\ ?\ )$. On a:

$(x, y, z) \in F \Leftrightarrow x + y + z = 0 \Leftrightarrow z = -x - y$ (équation de sev F)

Donc, $(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x\underbrace{(1,0,-1)}_{v_1} + y\underbrace{(0,1,-1)}_{v_2}$, d'où $F = Vect(v_1, v_2)$.

- Il est facile de voir que $\dim(F) = 2, \dim(G) = 2$.
- Posons $v_3 = (1,1,0)$, $v_4 = (1,1,1)$.

Donc, $F + G = Vect(v_1, v_2, v_3, v_4)$

On a : $rg(v_1, v_2, v_3, v_4) = rg(v_1, v_2, v'_3) = 3, où\ v'_3 = (0,0,2)$. D'où $\dim(F + G) = 3$.

- On a $\dim(F + G) = \dim(\mathbb{R}^3)$, donc $\mathbb{R}^3 = F + G$, mais $\dim(F + G) \neq \dim(F) + \dim(G)$, donc F et G ne sont pas des sev supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice : Soit $H = Vect((0,1,1))$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus H$. A-t-on $\mathbb{R}^3 = G \oplus H$?

Base d'une somme directe :

Supposons que $E = F \oplus G$. Soit B_F une base de F et B_G une base de G. Alors $B_F \cup B_G$ est une base de E.

Supplémentaire d'un sev :

Soit E un K-ev et F un sev de E. Existe-t- il un sev G de E tel que $E = F \oplus G$?

Soit B_F une base de F. D'après le théorème de la base incomplète, on peut complèter B_F par une famille de vecteurs B telle que $B_F \cup B$ est une base E.

Alors $G = Vect(B)$ est un supplémentaire de F dans E.

Exemple :

Dans $\mathbb{R}^3$, soit le sev $F = Vect((1,1,0),(1,1,1))$. Trouver un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^3$.

On a $v_1 = (1,1,0)$ et $v_2 = (1,1,1)$ forment une base de F.

$$\begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix} \xrightarrow{L_{21}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

On prend $v_3 = (0,1,1)$ qui complète v_1, v_2 en une base de $\mathbb{R}^3$. Alors $G = Vect(v_3)$ est un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^3$. On a $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

1.3. Représentation matricielle des vecteurs :

Soient E un K-ev et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E

- Soient $u = \sum_{i=1}^{n} x_i\, e_i$, $v = \sum_{i=1}^{n} y_i\, e_i$.

$u : X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$; $v : Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ les représentations matricielles de u et v.

Alors $u + v$: $: X + Y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$; $\lambda u : \lambda X = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$

- Soient $v_1 : \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \dots, v_m : \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$, Alors la CL $w = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i\, v_i$ est représentée par la matrice :

$$w : \lambda_1 \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \dots + \lambda_m \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_m c_1 \\ \vdots \\ \lambda_1 a_n + \dots + \lambda_m c_1 \end{pmatrix}$$

- Soit $A \in M_{mn}(K)$.

$$A = \begin{array}{c} \begin{matrix} C_1 \cdots & C_j \cdots & C_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{1j} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{mj} & c_{mn} \end{pmatrix} \end{array}; \quad C_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \text{ vecteurs colonnes de } A$$

<u>Autre notation des matrices</u> : $A = [C_1 \cdots \quad C_j \cdots \quad C_n]$ écriture de A en vecteurs colonnes (chaque matrice peut être vu comme un tableau de vecteurs colonnes)

<u>Le produit d'une matrice par un vecteur devient</u> :

$$\boxed{[C_1 \cdots \quad C_j \cdots \quad C_n]\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 C_1 + \cdots + x_n C_n}$$ (CL des vecteurs colonnes de A)

En effet : $[C_1 \cdots \quad C_j \cdots \quad C_n]\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + \cdots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + \cdots + x_n a_{mn} \end{pmatrix} = x_1 C_1 + \cdots + x_n C_n$

1.4. Rappels sur les Applications Linéaires (AL):

Soient E, F deux K-ev.

Une application $f: E \to F$ est une application linéaire (AL) Si :

$\forall\, x, y \in E$ et $\forall \lambda \in K$

- $f(x+y) = f(x) + f(y)$
- $f(\lambda x) = \lambda f(x)$

Cela est équivalent à une seule formule : $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$.

<u>Règles de calculs pour les AL</u> :

$f(0)_E = 0_F$ (qu'on écrit aussi $f(0) = 0$); $f(-x) = -f(x)$;

$f(\sum_{i=1}^{m} \lambda_i\, v_i) = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i\, f(v_i),\ \lambda_i \in K, v_i \in E.$

<u>Endomorphisme :</u> une AL avec $E = F$, càd : $f: E \to E$ AL (on dit que f est un endomorphisme de E)

Isomorphisme : une AL bijective. S'l existe un isomorphisme entre E et F, on dit que E et F sont isomorphe, on écrit : $E \simeq F$. Noter que si $E \simeq F$, alors $\dim(E) = \dim(F)$.

Automorphisme : un endomorphisme bijective

AL trivial : AL nulle: $\theta: E \to F, x \mapsto 0$. AL identité : $id_E: E \to E, x \mapsto x$; id_E est un automorphisme de E.

Notation : On note $\mathcal{L}(E,F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F.

Operations sur les AL :

- Multiplication par un scalaire : Soit $f \in \mathcal{L}(E,F)$, alors $\lambda f \in \mathcal{L}(E,F)$, $\forall\, x,y \in E,\ \forall \lambda \in K,\ \ (\lambda f)(x) = \lambda.f(x)$.
- Somme de deux AL : $\forall f,g \in \mathcal{L}(E,F),\ f+g \in \mathcal{L}(E,F)$, $\forall\, x \in E,\ \ (f+g)(x) = f(x) + g(x)$
- Composé de deux AL : soit $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$ deux AL, E,F,G des K-ev.

Alors $gof: E \to G$ est une AL definie par : $\forall\, x \in E,\ (gof)(x) = g[f(x)]$.

- AL réciproque : Soit $f: E \to F$ une AL bijective (un isomorphisme), alors $f^{-1}: F \to E$ est une AL qui est un isomorphisme. On a $f^{-1}of = id_E$ et $fof^{-1} = id_F$.

Image et Ker :

Soit $f: E \to F$ une AL.

- Si H est un sev de E, alors $f(H) = \{y = f(x) \ /\ \ x \in H\}$ est un sev de F (l'mage d'un sev par une AL est un sev)
- Soit $H = Vect(v_1, \dots, v_n)$, on a $f(H) = Vect(f(v_1), \dots, f(v_n))$.
- Image : $f(E)$ est un sev de F, noté Imf, appeleé image de f. On a :

- $\dim(Imf) \leq \dim(F)$.
- Important : Si $E = Vect(v_1, \dots, v_n)$, alors $Imf = Vect(f(v_1), \dots, f(v_n))$ et $\dim(Imf) = rg(f(v_1), \dots, f(v_n))$.

- Ker : $Ker(f) = \{x \in E / \ f(x) = 0_F\}$ est un sev de E, appelée le Ker de f (ou bien le noyau de f). **NB** : Si f AL, $f(0_E) = 0_F$, donc $0_E \in Ker(f)$.

Proposition :

- $Ker(f) = \{0_E\}$ ssi f est injective.
- $Imf = F$ ssi $rg(f) = \dim(F)$ ssi f est surjective.

Rang d'une AL :

Soit $f: E \to F$ une AL.

Le rang de AL f, noté $rg(f)$, $rg(f) = \dim(Imf)$.

- $rg(f) \leq \dim(F)$.
- Important : Si $E = Vect(v_1, \dots, v_n)$, alors $rg(f) = \mathrm{rg}(f(v_1), \dots, f(v_n))$.

Théorème du rang :

Soit $f: E \to F$ une AL. Alors $\dim(E) = \dim(Kerf) + rg(f)$.

Corollaire 1 : Soit $f: E \to F$ une AL tel que $\dim(E) = \dim(F)$. Alors

f injective $\Leftrightarrow f$ surjective $\Leftrightarrow$ bijective

<u>DM</u> : f injective $\Leftrightarrow Kerf = \{0\} \Leftrightarrow \dim(E) = \dim(Imf) \Leftrightarrow \dim(Imf) = \dim(F) \Leftrightarrow Imf = F \Leftrightarrow f$ surjective.

Corollaire 2 : Soit $f: E \to E$ un endomorphisme et $\dim(E) = n$. Alors

f est un automorphisme $\Leftrightarrow rg(f) = n$.

f est un automorphisme $\Leftrightarrow Kerf = \{0\}$

<u>DM</u> : On a f un endomorphisme (E = F), donc $\dim(E) = \dim(F)$. De plus,

f surjective$\Leftrightarrow rg(f) = n$ et f injective $\Leftrightarrow Kerf = \{0\}$

Exemple : Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (x - y, x + y - 2z, z - x)$

Avec $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1) Montrer que f est une AL.

2) Calculer $f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(v), v: \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3) Déterminer une base de $Ker(f)$ et calculer sa dimension.

4) Déterminer $rg(f)$ est une base de Imf.

5) f est-elle un automorphisme ?

6) A-t-on $\mathbb{R}^3 = Ker(f) \oplus Imf$?

Réponse :

1) A vérifier.

2) $f(e_1) = (1,1,-1)$, $f(e_2) = (-1,1,0)$, $f(e_3) = (0,-2,1)$, $f(v) = (2,-2,0)$.

3) $(x, y, z) \in Ker(f) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ z - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z$

Alors $(x, y, z) \in Ker(f) \Leftrightarrow (x, y, z) = (x, x, x) = x(1,1,1)$. Donc $Ker(f) = \{(0,0,0)\}$ et $\dim(Ker(f)) = 1$.

On peut conclure que f n'st pas un automorphisme, doù la question 5).

4) D'après le théorème du rang, $rg(f) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(Ker(f))$=3-1=2.

- On a : $\mathbb{R}^3 = Vect(e_1, e_2, e_3)$, donc $Imf = Vect(f(e_1), f(e_2), f(e_3))$.

- Pour Trouver une base de Imf, on cherche le $rg(f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ par la méthode de Gauss.

$$\begin{matrix} f(e_1) \\ f(e_2) \\ f(e_3) \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_{21}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_{32}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $Imf = Vect((1,1,-1), (0,2,-1))$ et $\{(1,1,-1), (0,2,-1)\}$ est une base de Imf.

6) $Imf \cap Ker(f) =$?

- Equation de $Ker(f)$: $x = y = z$.

- Soit $(a,b,c) \in Imf \cap Ker(f) \Rightarrow \begin{cases} a = x - y \\ b = x + y - 2z \\ c = z - x \end{cases}$ et $a = b = c$

On trouve que $a = b = c = 0$, donc $Imf \cap Ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

De plus, $\dim\big(Ker(f)\big) + \dim(Imf) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. Donc $\mathbb{R}^3 = Ker(f) \oplus Imf$

Exercice :

Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, (x,y,z) \mapsto (x - y\,, x + y - z\,)$

Avec $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1) - Montrer que f est une AL.

- Déterminer $rg(f)$. f est elle injective ? surjective ? bijective ? isomorphisme ?

2) Calculer $f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(v), v: \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

3) Déterminer une base de Imf et calculer sa dimension.

4) Déterminer une base de $Ker(f)$ et calculer sa dimension.